

Yapay zeka proje raporu

Q-Learning Algoritması ile Otonom Uçuş ve İniş Simülasyonu

Yasin ÇAÇA

1. Giriş ve Problemin Tanımı

Havacılık ve otonom sistemler, günümüzde yapay zekanın en kritik uygulama alanlarından biridir. Bu projenin temel amacı, dış faktörlerin (rüzgar, engeller, aerodinamik sınırlar) sürekli değiştiği dinamik bir 2D simülasyon ortamında, bir uçağın kalkış, seyir ve iniş aşamalarını insan müdahalesi olmadan otonom bir şekilde gerçekleştirmesini sağlamaktır.

Çözölmek İstenen Problem: Klasik kural tabanlı (if-else) algoritmalar, rüzgar şiddeti, dağ engelleri, hız ve irtifa gibi çok sayıda değişkenin bir arada olduğu senaryolarda yetersiz kalmaktadır. Projede, uçağın;

- Yakıtını verimli kullanması,
 - Dağ gibi fiziksel engellere çarpıpması,
 - Stall (havasız kalıp düşme) durumuna girmemesi,
 - Doğru hız, açı ve tekerlek pozisyonu ile güvenli bir şekilde hedef bölgeye inmesi
- problemi Q-Learning algoritması kullanılarak çözülmüştür.

2. Çevre Modeli ve Durum Uzayı (Veriseti Yaklaşımı)

Pekiştirmeli öğrenme modellerinde statik bir veriseti (CSV, resim arşivi vb.) bulunmaz; yapay zeka kendi "verisini" çevreyle etkileşime girerek dinamik olarak üretir. Bu projede uçağın kararlarını dayandırdığı veriler, "Durum Uzayı" (State Space) olarak modellenmiştir.

Sonsuz olasılıkları engellemek ve öğrenmeyi hızlandırmak için veriler şu şekilde ayrıştırılarak (discretization) işlenmiştir:

- **İrtifa:** 50 piksellik bloklar halinde.
- **Hız:** Tam sayı değerlerine yuvarlanarak.
- **Açı:** 10 derecelik dilimlere bölünerek.
- **Dağa Uzaklık:** 300 piksellik bloklar halinde.
- **Diğer Veriler:** İniş takımı durumu (Açık/Kapalı), Rüzgar şiddeti (0, 1, 2) ve Rüzgar Yönü (Sağ/Sol).

Yapay zeka, çevreden aldığı bu anlık durum verilerini birleştirerek eşsiz bir "durum anahtarı" oluşturmakta ve kendi deneyim veritabanını (q_table.json) inşa etmektedir.

3. Kullanılan Yöntem ve Algoritma Tasarımı

Projede, modelden bağımsız (model-free) bir pekiştirmeli öğrenme algoritması olan **Q-Learning** kullanılmıştır. Yapay zeka ajanının (Agent) yapabileceği 7 farklı eylem (Action) tanımlanmıştır: *Hızlan*, *Yavaşla*, *Burnu Kaldır*, *Burnu İndir*, *Tekerlek Aç/Kapat*, *Yön Değiştir*, *Eylemsizlik*.

Öğrenme süreci meşhur Bellman Denklemi temel alınarak gerçekleştirilmiştir:

$$Q(s,a)=Q(s,a)+\alpha[R(s,a)+\gamma \max_{a'} Q(s',a')-Q(s,a)]$$

Parametreler ve Stratejiler:

- **Öğrenme Oranı (\$\alpha\$ - Learning Rate):** 0.1 olarak ayarlanmış, eski bilgilerin üzerine yeni deneyimlerin dengeli bir şekilde yazılması hedeflenmiştir.
- **İndirim Faktörü (\$\gamma\$ - Discount Factor):** 0.95 olarak seçilerek, ajanın sadece anlık ödülleri değil, gelecekteki güvenli iniş hedefini de gözetmesi sağlanmıştır.
- **Keşif ve Sömürü (Epsilon-Greedy):** Model başlangıçta tamamen rastgele hareket ederek (\$\epsilon = 1.0\$) çevreyi keşfetmiş, her eğitim adımında (episode) bu oran 0.996 ile çarpılarak azaltılmış ve ajanın öğrendiği doğruları uygulaması sağlanmıştır.
- **Ödül/Ceza Mekanizması (Reward Shaping):** Dağa çarpma veya stall olma durumlarına devasa eksi puanlar (-1500) verilirken; hedefe güvenli inildiğinde (+3000) büyük ödüller verilmiştir. Uçuş sırasındaki stabilite ve hıza göre de küçük teşvik ödülleri/cezaları eklenmiştir. Ek olarak, projeye özel tasarlanan "Öğretici Mod (TEACH)" sayesinde insan deneyimi yapay zekaya aktararak öğrenme süreci hızlandırılmıştır.

4. Eğitim Aşaması ve Elde Edilen Sonuçlar

Geliştirilen model 400 FPS hızında çok sayıda episode (deneme) boyunca eğitilmiştir. Eğitim sürecinin aşamaları ve sonuçları şu şekildedir:

- **Erken Aşamalar (Bölüm 1 - 50):** Uçak sürekli olarak kalkış yapamadan pistte yakıt bitirmiş veya kalksa bile irtifa kazanamayıp dağa çarpmıştır. Epsilon değerinin yüksekliği sebebiyle mantıksız tekerlek açma/kapama manevraları gözlemlenmiştir.
- **Orta Aşamalar (Bölüm 50 - 200):** Uçak dağ engelini aşmayı ve havada

tutunmayı (stall olmamayı) öğrenmiştir. Ancak iniş aşamasında hızı düşürmeyi ve uçağın burnunu düzeltmeyi tam kavrayamadığı için yere çakılmalar yaşanmıştır.

- **Nihai Sonuçlar (Bölüm 200+):** Epsilon değerinin 0.02 seviyelerine inmesiyle birlikte yapay zeka optimal politikayı (Optimal Policy) bulmuştur. Uçak, rüzgar yönüne göre hızını ayarlayabilmekte, dağa yaklaşmadan önce irtifa kazanmakta ve hedef bölgeye yaklaştığında tekerleklerini açarak hızını 4 birimin (Maksimum İniş Hızı) altına düşürüp kusursuz bir iniş gerçekleştirmektedir.
- **Model Kaydı:** Öğrenilen tüm durum-eylem (State-Action) değerleri başarılı bir şekilde JSON formatında dışa aktarılmış, böylece önceden eğitilmiş modelin doğrudan kullanılabilmesi sağlanmıştır.

5. Sonuç ve Genel Değerlendirme

Bu proje, kural tabanlı programlamanın yetersiz kaldığı kaotik ve çok değişkenli fiziksel ortamlarda, Pekiştirmeli Öğrenme (RL) yaklaşımlarının gücünü somut bir şekilde ortaya koymuştur. Q-Learning algoritması; dikkatli tasarlanmış bir durum uzayı ve iyi kurgulanmış bir ödül/ceza fonksiyonu ile birleştiğinde, insan müdahalesi gerektirmeyen uzman bir pilot sistemine dönüşmüştür.

Özellikle simülasyona eklenen "Öğretici (TEACH) Mod", "Imitation Learning" (Taklit Ederek Öğrenme) konseptine pratik bir örnek oluşturmuş ve algoritmanın sıfırdan deneme-yanılma yapmasına kıyasla öğrenme süresini ciddi oranda kısaltmıştır. Geliştirilen bu temel mimari, gelecekte daha karmaşık 3 boyutlu uçuş simülasyonlarına veya İHA (İnsansız Hava Aracı) otonom kontrol sistemlerine entegre edilebilecek sağlam bir altyapı sunmaktadır.